Chapter 3：操作臂运动学

引言

操作臂运动学研究的是操作臂的运动几何问题。其**不考虑使操作臂产生这些运动的力**。在操作臂运动学中，将要研究操作臂中位置、速度、加速度以及位置变量的所有高阶导数。对于讨论其他主题，围绕一些位姿描述的变量所写运动方程会使后面的数学表达更加简洁

在本章中，只研究由连杆和关节构成的**几何关系**。在很多操作臂中，往往由一系列刚体通过关节构成开链。为了便于处理操作臂的复杂几何参数，首先要给每个连杆建立一个连杆坐标系，然后通过这些连杆坐标系之间的相对关系，来研究操作臂末端执行器相对于基座的位置和姿态。描述操作臂末端执行器的位置和姿态与操作臂基座之间的函数关系，就是操作臂的**正运动学**问题。

连杆描述

操作臂可以看成由一系列刚体通过关节连接而成的一条运动链。机械结构中存在多种形式的**低副**，但对操作臂运动学分析来说，最常见的是转动副和移动副。因为这两类关节通常各自只具有一个自由度，便于将整条机构链分解为一串单自由度关节的串联结构。

为了描述一条运动链，首先需要描述相邻两个关节轴之间的相对关系。对两个相邻关节而言，决定它们相对几何关系的最基本问题有两个：一是这两根关节轴之间**相隔多远**，二是这两根关节轴之间**夹角多大**。若将每个关节的运动轴线看成一条空间直线，那么相邻两关节轴之间的相对关系便可用两个参数刻画:

- 连杆长度。设相邻两个关节轴分别为 z_{i-1} 与z_i，则连杆长度定义为这两条关节轴公垂线的长度，记为 a_{i-1}。这个量描述了相邻两关节轴之间最短距离的大小，反映了两轴在横向上的分离程度
- 连杆扭角。连杆扭角定义为绕公垂线方向，从关节轴 z_{i-1} 转到关节轴 z_i 所转过的角度，记为 α_{i-1}。这个量描述了两相邻关节轴之间的倾斜关系，反映了两轴在空间中的相对方向差异。

这两个量决定了“相邻两根关节轴如何放置”这一问题。即它们描述的是连杆本身的几何形状，而不是关节处当前的运动状态

关节描述

在研究中，仅知道连杆本体的几何关系还不够，相邻两连杆之间还通过关节发生连接。为了描述这种连接关系，还需要再引入两个参数：

- 连杆偏距，记为 d_i。它定义为沿当前关节轴 z_i 测量的距离，用来表示前后两个连杆在关节轴方向上的相对错开量。这个量反映了坐标系原点沿 z_i 方向的平移关系
- 关节角，记为 θ_i。它定义为绕当前关节轴 z_i，从前一坐标系的 x_{i-1} 轴转到当前坐标系的 x_i 轴所转过的角度。这个量反映了相邻连杆之间绕关节轴的相对转动关系

于是，对一个一般的相邻连杆对而言，一共需要四个参数描述：

$$a_{i-1},\ \alpha_{i-1},\ d_i,\ \theta_i$$

四个参数合在一起，完整描述了连杆 i 相对于连杆 $i-1$ 的位姿关系。它们通常称为连杆参数，也就是 **D-H 参数**

对于不同类型的关节，这四个参数中有一个会成为变量：

若第 i 个关节是转动关节，则

$$\theta_i \text{ 为变量}, \quad d_i \text{ 为常量}$$

若第 i 个关节是移动关节，则

$$d_i \text{ 为变量}, \quad \theta_i \text{ 为常量}$$

而 a_{i-1} 与 α_{i-1} 一般反映连杆几何结构，通常看作常量。

因此，一个串联机械臂中每一节连杆都可由四个参数描述。其中两个参数用于描述连杆本身，另外两个参数用于描述该连杆与前一连杆的连接关系。对整条链来说，所有这些参数共同决定了操作臂的运动学结构

对连杆附坐标系的规定

为了研究连杆之间的相对位姿关系，需要在每个连杆上定义一个固定坐标系。机械臂运动分析的关键就在于，将机构中复杂的几何关系转化为这些坐标系之间的变换关系。因此，必须规定一套统一的坐标系附着方法：

连杆 i 上附着的坐标系通常记为 $\{i\}$。这套坐标系的建立遵循如下原则。首先，将第 i 个关节的轴定义为坐标系 $\{i\}$ 的 z_i 轴。这样做的原因是：关节变量本质上是沿关节轴的平移或绕关节轴的转动，因此将关节轴直接作为 z 轴能够使参数定义最自然

接着定义 x_i 轴。x_i 轴取为相邻两关节轴 z_i 和 z_{i+1} 的公垂线方向。若两轴相交，则公垂线长度为零，但其方向仍可确定；若两轴平行，则取从 z_i 指向 z_{i+1} 的方向作为 x_i 轴方向

在 z_i 轴和 x_i 轴确定后，再由右手定则确定 y_i 轴，使得 $\{x_i, y_i, z_i\}$ 构成右手正交坐标系。

坐标系原点一般取在 x_i 轴与 z_i 轴的交点处。若相邻两轴相交，则交点就是坐标原点；若两轴平行，则公垂线与当前关节轴的交点作为原点；若两轴既不平行也不相交，则原点也选在公垂线与当前关节轴的交点上。这样选取原点后，四个参数都可以直接在这些坐标轴上解释出来。

在这种坐标系规定下，四个参数可具体解释为：

$$\begin{gathered}
a_{i-1}\text{：沿 } x_{i-1} \text{ 方向，从 } z_{i-1} \text{ 到 } z_i \text{ 的距离} \\
\alpha_{i-1}\text{：绕 } x_{i-1} \text{ 轴，从 } z_{i-1} \text{ 转到 } z_i \text{ 的角度} \\
d_i\text{：沿 } z_i \text{ 轴，从 } x_{i-1} \text{ 到 } x_i \text{ 的距离} \\
\theta_i\text{：绕 } z_i \text{ 轴，从 } x_{i-1} \text{ 转到 } x_i \text{ 的角度}
\end{gathered}$$

这四个量不再只是抽象的几何量，而是相邻两个连杆坐标系之间**可以直接读取的坐标关系参数**

建立连杆坐标系时的一般步骤可以概括为

1. 找出每个关节的轴线，并规定为对应坐标系的 z 轴
2. 求相邻两关节轴之间的公垂线，并以其方向定义 x 轴
3. 以公垂线与当前关节轴的交点作为坐标原点
4. 由右手定则确定 y 轴。

在实际处理时，若相邻两关节轴相交、平行或重合，坐标系的建立会存在一定自由度，因此参数表并不总是唯一的。但是，只要坐标系定义在整条链上保持一致，最后得到的运动学关系就是等价的。也就是说，这套方法强调统一和一致，而不强调唯一

操作臂运动学

在建立了每个连杆上的坐标系之后，就可以研究相邻坐标系之间的变换关系。所谓操作臂正运动学，就是根据关节变量求出末端执行器相对于基坐标系的位置和姿态

对于相邻两个坐标系 $\{i-1\}$ 和 $\{i\}$，其相对位姿可由一个齐次变换矩阵表示，记为

$$^{i-1}T_i$$

这个矩阵由旋转部分和平移部分组成。旋转部分描述姿态变化，平移部分描述位置变化。根据四个 D-H 参数，可以把这一相对变换分解为四个基本操作：

$$\begin{gathered}\text{沿}x_{i-1}\text{方向平移}a_{i-1}\\ \text{绕}x_{i-1}\text{轴旋转}\alpha_{i-1}\\ \text{沿}z_i\text{方向平移}d_i\\ \text{绕}z_i\text{轴旋转}\theta_i\end{gathered}$$

将这四个操作组合起来，可以得到相邻两坐标系之间的一般齐次变换矩阵。其标准形式写为：

$$^{i-1}T_i=\begin{bmatrix}\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1}\\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i\\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

上式是整章的核心，一旦每个连杆对的参数都确定，这个矩阵就可以直接写出

对一个具有 n 个关节的串联机械臂，若基坐标系记为 $\{0\}$，末端坐标系记为 $\{n\}$，则末端相对于基座的总变换矩阵可由各节变换矩阵顺次连乘得到：

$$^0T_n={}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3\cdots{}^{n-1}T_n$$

可以说明，操作臂正运动学的本质就是：

把整条运动链分解成若干相邻连杆之间的局部变换，然后通过矩阵连乘把这些局部关系组合成整体末端位姿关系

总变换矩阵 ${}^0T_n$ 由两部分组成。前三行前三列是旋转矩阵，表示末端相对于基座的姿态；前三行第四列是位置向量，表示末端原点相对于基座的位置。因此，一旦求出 ${}^0T_n$，末端执行器的位置和姿态就全部得到。所以，操作臂正运动学可以理解为一个**从关节空间到末端位姿空间的映射**：

$$q \to {}^0T_n$$

其中 q 为关节变量向量。对于转动关节，分量是关节角；对于移动关节，分量是关节位移。

驱动器空间、关节空间和笛卡儿空间

在很多实际操作臂中，执行器并不直接等同于关节。一个驱动器的位移或转角，往往还需要经过丝杠、连杆、齿轮或其他传动机构，才能转化为关节的位移或关节角。这样就使得“驱动器变量”和“关节变量”不再相同。因此，需要区分三个不同的变量空间。

驱动器空间

驱动器空间由各个执行器的实际输入量组成，例如电机转角、液压缸行程、丝杠位移等。这个空间中的变量直接来自执行机构

关节空间

关节空间由操作臂各关节的关节变量组成。对转动关节来说，是关节角；对移动关节来说，是关节位移。正运动学中通常使用的变量向量 q，就是关节空间中的坐标

笛卡儿空间

笛卡儿空间描述的是末端执行器在空间中的位置和姿态。若一个刚体的位置和姿态可由 6 个量描述，则这些量组成的空间就是笛卡儿空间。对于操作臂来说，末端执行器的位置和姿态共同构成其笛卡儿空间变量

于是，对真实机械臂来说，完整的关系一般不是简单的“驱动器变量直接决定末端位姿”，而是如下两层映射：

$$\text{驱动器空间} \to \text{关节空间} \to \text{笛卡儿空间}$$

第一层映射由机械传动机构决定；第二层映射由连杆几何和关节布置决定。即实际系统中若只知道执行器的读数，通常还必须先通过传动关系求出各个**关节变量**，然后再利用正运动学方程求出末端位置和姿态